



Regulamento

Regulamento para a Competição de Robôs Autônomos



2022

Programa de Educação Tutorial - Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Minas Gerais

Sumário

Introdução	2
Sobre o torneio	3
Características da Pista	3
Pista de teste	12
Os Protótipos	12
As Equipes	14
Considerações Finais	14
Organizadores	15
Docente	15
Discentes	15
Contatos	15

Regulamento 9ª CoRA

1. Introdução

Este regulamento visa dar uma visão geral aos pré-inscritos da CoRA 2022 sobre quais os desafios que seus robôs seguidores de linha irão enfrentar, assim como as normas relativas à construção dos protótipos. O edital contendo todas as datas, regras de pontuação e organização do evento será lançado no site da CoRA até o dia 13/06/2022.

A 9ª Competição de Robôs Autônomos (CoRA) é uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial do curso de Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Minas Gerais (PETEE UFMG) e foi pensada com o objetivo de proporcionar aos participantes integração por meio do conhecimento multidisciplinar e do trabalho em equipe.

Trata-se de uma competição de robôs autônomos seguidores de linha, construídos pelos estudantes participantes do torneio, cujo objetivo é proporcionar a estes a oportunidade de integrar conhecimentos adquiridos em sala de aula com o desenvolvimento prático.

Vale ressaltar que, por se tratar de uma competição de engenharia, o objetivo é incentivar o competidor a desenvolver seu protótipo do início ao fim, ou seja, a projetar o máximo de partes possíveis do robô.

Espera-se que, com mais uma edição desta competição, seja disseminado na Universidade o desenvolvimento tecnológico por meio da construção de protótipos, de forma que a comunidade acadêmica se aproxime mais da engenharia, fazendo surgir mais ideias e soluções para os diversos problemas que encontramos no dia a dia.

No ano de 2022, a CoRA vai voltar ao seu formato presencial e **acontecerá na segunda quinzena de setembro**. Depois de ser realizada virtualmente por dois anos, devido a pandemia de COVID-19, o evento volta a ser realizado presencialmente como uma competição de robôs autônomos.

2. Sobre o torneio

2.1. Características da Pista

Durante a competição o carrinho deverá seguir percursos fechados com as características que serão descritas abaixo. Os percursos fechados serão diferentes para cada bateria e não precisam conter, necessariamente, todos os desafios listados abaixo. Ao final da competição, as melhores equipes serão premiadas.

A superfície da pista é feita com placas de EVA revestidas com tinta preta, que possuem comprimentos diferentes para cada tipo de peça. Junções nessas placas serão necessárias para compor toda a área do percurso e, por isso, eventuais desníveis podem ocorrer. **Portanto, os robôs devem ser capazes de superar tais desníveis ($\pm 5,0$ mm).** A pista terá as seguintes características:

Nota: Todas as grandezas apresentadas a seguir, no item 2.1, estão indicadas em centímetros e possuem um erro de $\pm 0,5$ cm, exceto naquelas em que a indicação de erro já esteja presente.

- I. O circuito será totalmente plano;
- II. As peças possuem largura mínima de 32,0 cm e se apresentam na forma de retas e arcos;
- III. O percurso será indicado por uma linha branca de 2,0 cm de largura;
- IV. Quando houver um cruzamento, o ângulo de intersecção das linhas será de $(90,0^\circ \pm 5,0^\circ)$. Haverá, no mínimo, 17,0 cm de percurso reto antes e depois de um cruzamento (Figura 1);

Regulamento 9ª CoRA

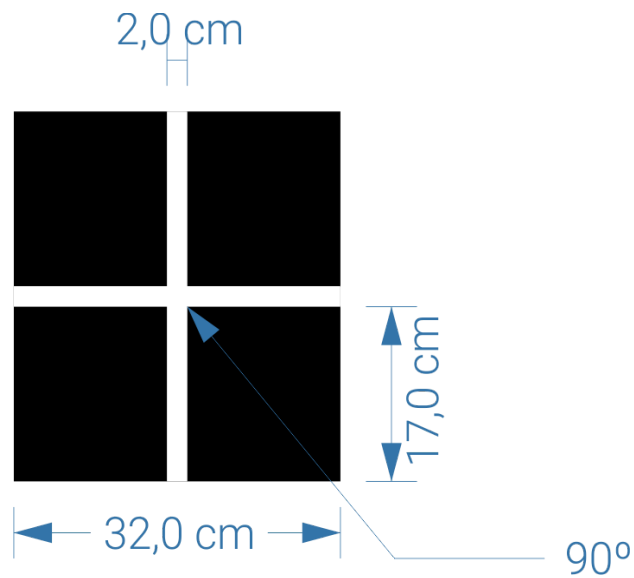


Figura 1. Cruzamento.

- V. As peças curvilíneas podem ser arcos com raio de, no mínimo, 54,0 cm, com comprimento mínimo de 80,0 cm (Figura 2), ou arcos com raio de, no mínimo, 18,0 cm e com comprimento mínimo de 28,0 cm (Figura 3).

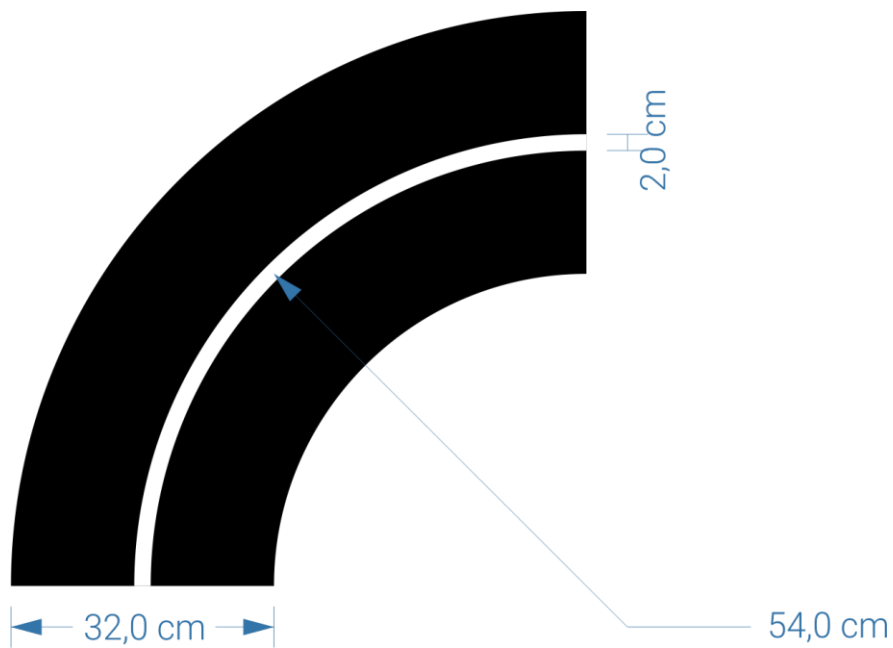


Figura 2. Arco de curvas maiores.

Regulamento 9ª CoRA

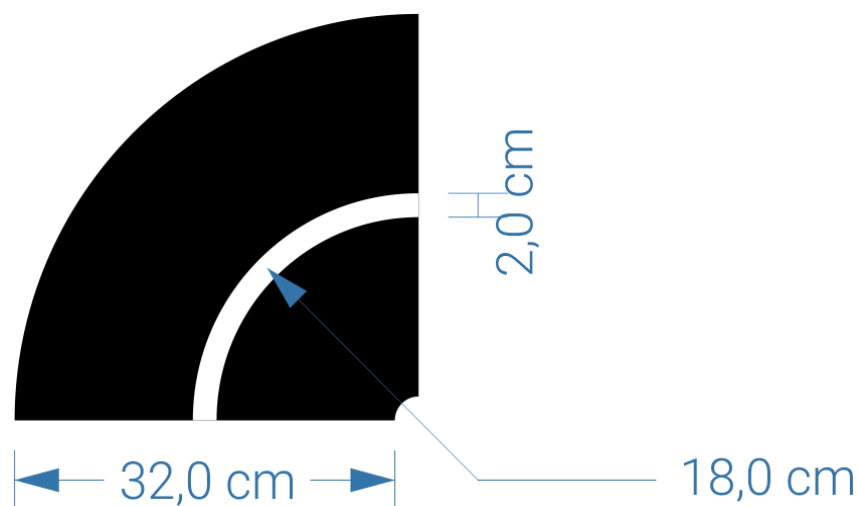


Figura 3. Arco de curvas menores.

VI. Cada percurso pode contar com os seguintes desafios:

- a) Curvas de 90°, que serão indicadas com uma marca branca de 5,0 x 5,0 cm, a 3,0 cm da linha do percurso, no lado de ocorrência da curva, a 5,0 cm da mesma (Figura 4).

Vale ressaltar que, durante um percurso, poderão ocorrer indicações de curvas de 90° tanto de conversão à direita, quanto à esquerda.

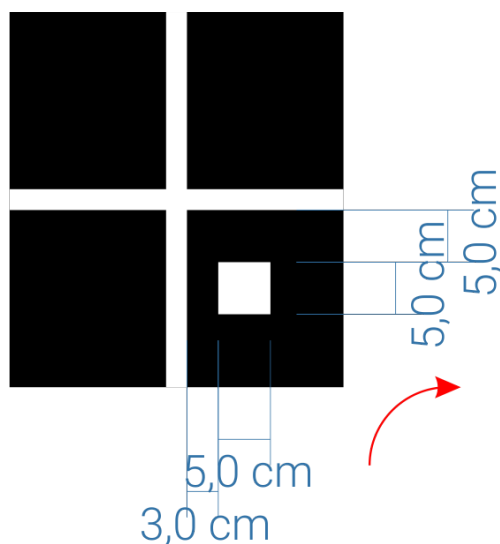


Figura 4. Curva de 90° com indicação de conversão a direita.

Regulamento 9ª CoRA

OBS: Deve-se atentar que as marcações da identificação das curvas de 90° podem se encontrar também nas seguintes situações.

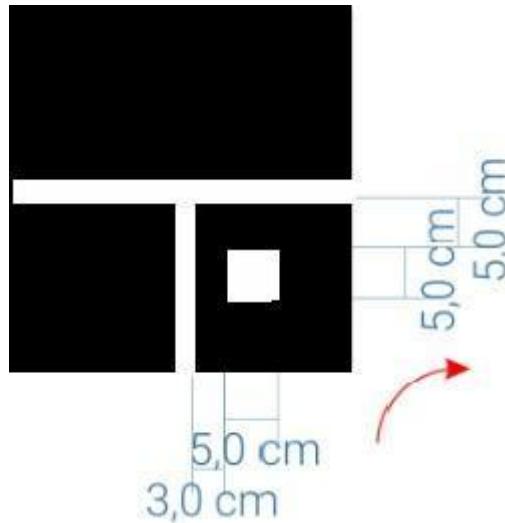


Figura 4 A. Curva de 90° com indicação de conversão a direita.

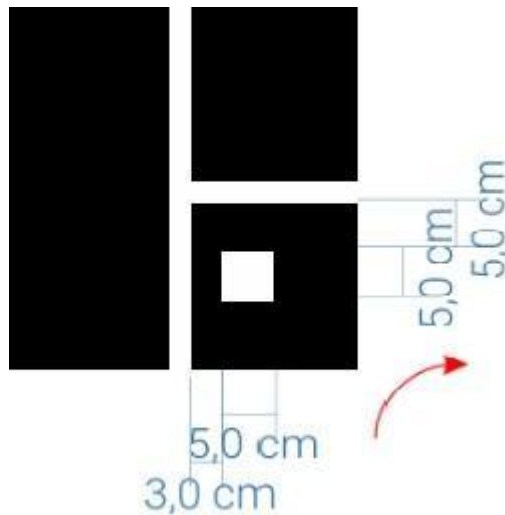


Figura 4 B. Curva de 90° com indicação de conversão a direita.

Regulamento 9ª CoRA

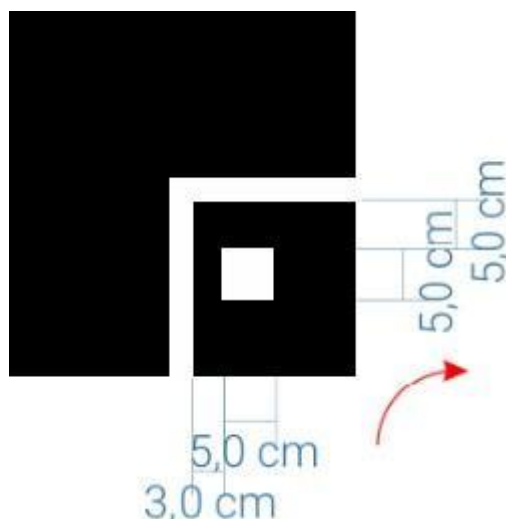


Figura 4 C. Curva de 90° com indicação de conversão a direita.

- b) Ziguizague (Figura 5), que não será indicado por nenhum padrão de sinalização de dificuldade. Ele possui um raio médio de 18,0 cm e comprimento mínimo de 48,0 cm. Sendo assim, o robô deverá seguir inteiramente a linha branca no ziguezague.

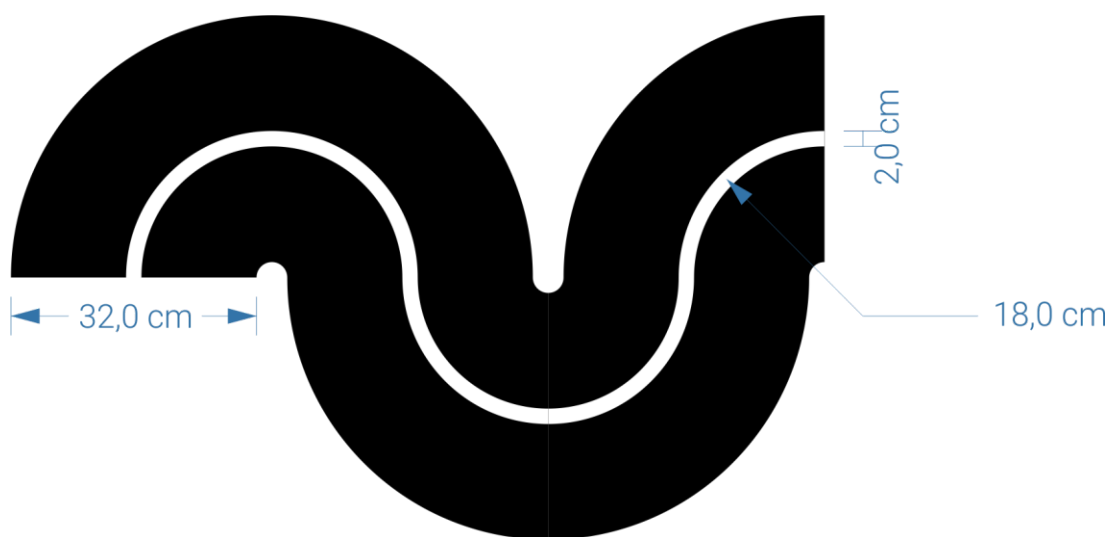


Figura 5. Exemplo de zigue-zague.

- c) Faixade pedestres (Figura 6), que será indicada com a ocorrência de uma inversão completa das cores da pista (a pista se tornará branca e a linha preta), com comprimento

Regulamento 9ª CoRA

mínimo de 36,0 cm. Após a inversão a pista volta às suas cores normais (pista preta com linha branca). Haverá, então, uma interrupção de 15,0 cm na linha do percurso, antes e depois da ocorrência da faixa de pedestres em si. Concluirá este desafio o robô que parar antes da faixa de pedestres, com alguma parte do robô sobre a peça preta de 72,0 cm de comprimento por, pelo menos, 5 (cinco) segundos.

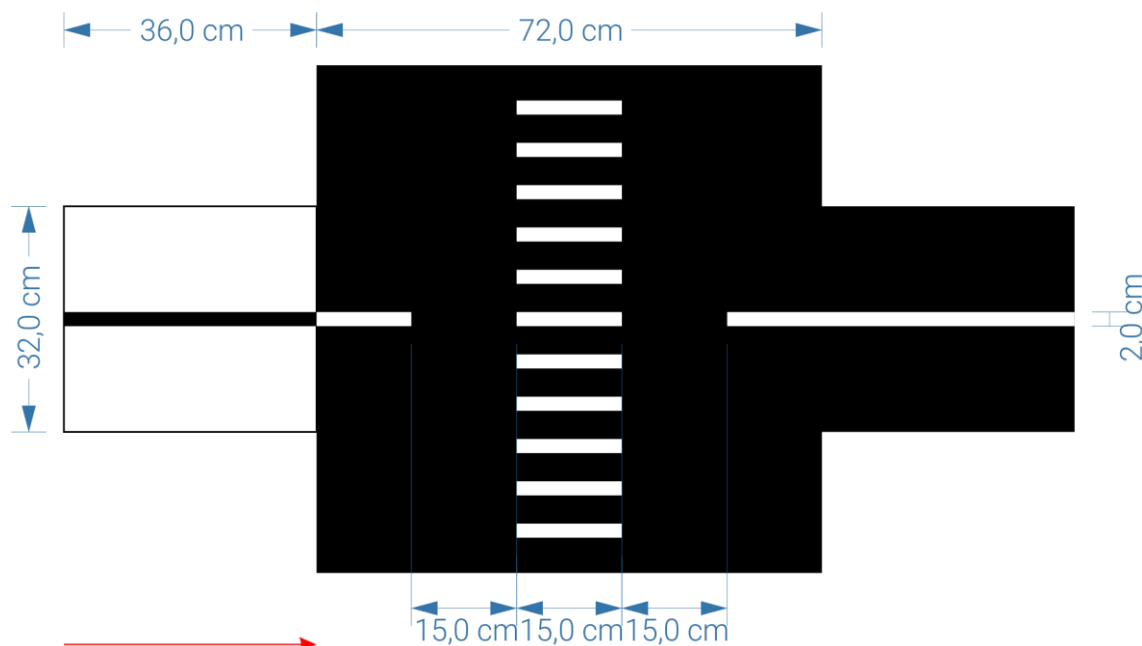


Figura 6. Faixa de pedestres.

- d) Bifurcações em T, cuja identificação conta com duas marcas brancas de 5,0 x 5,0 cm posicionadas de maneira simétrica à linha central do percurso (Figura 7), estando a 3,0 cm de cada lado desta e a 5,0 cm da bifurcação. O robô deve decidir, então, para qual lado seguir, sendo que um dos lados acarretará em um trajeto menor. Na reunião de capitães, a ser realizada no primeiro dia do evento, será informado qual lado corresponderá ao menor trajeto.

Regulamento 9ª CoRA

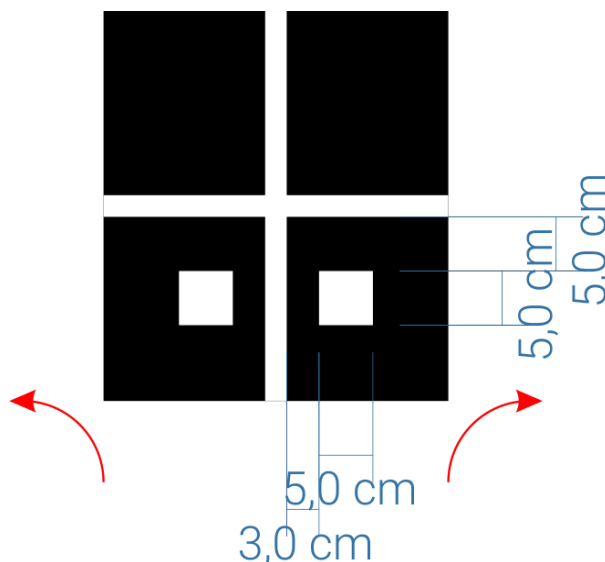


Figura 7. Bifurcação em T.

e) Rotatória, cujo desafio consistirá em avaliar se o robô é capaz de entrar nela e sair no local indicado. Uma figura ilustrativa deste trecho é apresentada na figura 8. A marcação do desafio se dará de forma semelhante à curva de 90°, podendo contar com até 4 marcas brancas de 5,0 x 5,0 cm, a 3,0 cm da linha do percurso, no lado de ocorrência da curva, a 5,0 cm da mesma e espaçadas de 5,0 cm da próxima marca. O número de quadrados brancos em sequência irá indicar qual saída o robô deve tomar:

- Caso haja 4 quadrados: O robô deve tomar a 3ª saída da rotatória.
- Caso haja 3 quadrados: O robô deve tomar a 2ª saída da rotatória.
- Caso haja 2 quadrados: O robô deve tomar a 1ª saída da rotatória.

Se tais marcações estiverem ao lado direito do trajeto, o robô deverá entrar à direita na rotatória, caso estejam à esquerda, o robô deverá entrar à esquerda na rotatória. A figura 9 apresenta em maiores detalhes as indicações citadas.

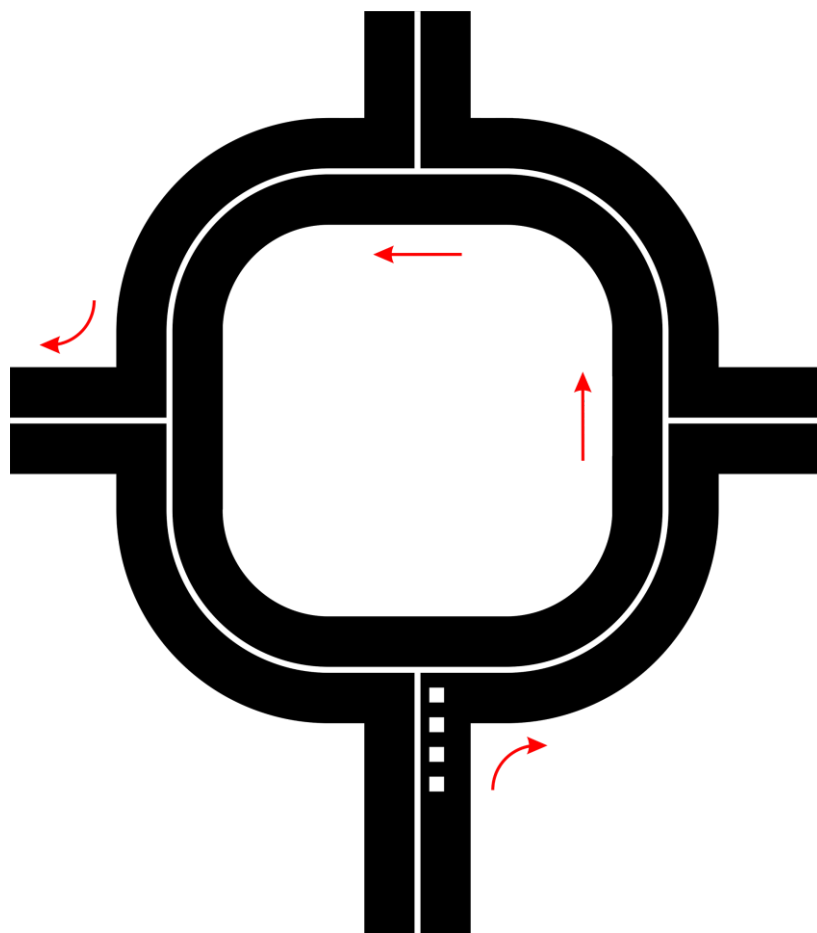


Figura 8. Rotatória.

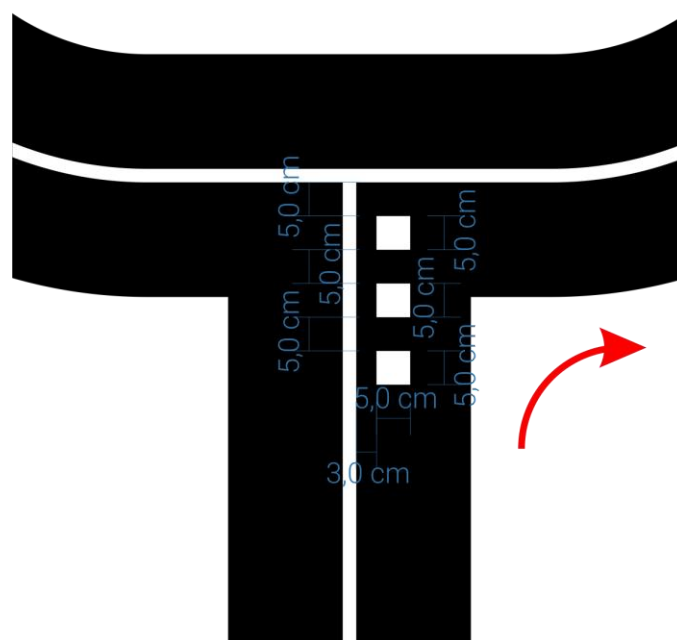


Figura 9. Indicações de desafio para a rotatória.

- f) Túneis, que poderão estar em alguns trechos da pista com altura mínima de $25,0 \pm 1,0$ cm. A luminosidade natural dentro dos túneis será reduzida, portanto, o robô deverá ser capaz de se adaptar a essa condição.
- g) Área de parada, presente no fim de cada percurso, que consiste em um trecho de $42,0 \pm 5,0$ cm sem marcações (Figura 10), limite no qual o robô deverá parar completamente, sem intervenção humana. Caso o robô não pare no local delimitado, o último trecho será desconsiderado. Haverá um percurso reto de pelo menos 15,0 cm antes e depois desta área.

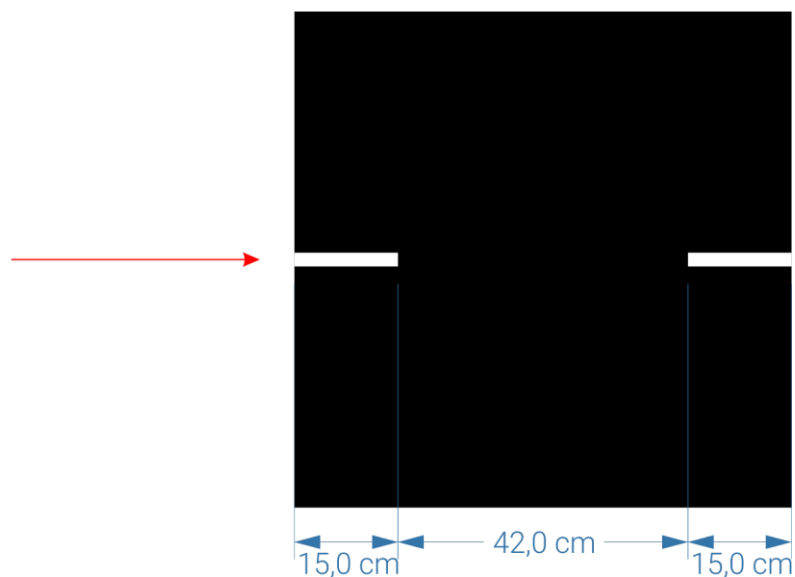


Figura 10. Área de parada.

2.1.1. Pista de teste

Serão disponibilizadas às equipes pistas de teste para que possam avaliar o desempenho dos robôs e realizar os ajustes necessários. As peças utilizadas em tal pista, apresentam marcações iguais às descritas no item 2.1, mas podem ser feitas de material diferente ou apresentar tonalidades de cor diferentes da pista oficial a ser utilizada nas provas.

2.2. Os Protótipos

Os protótipos devem respeitar as restrições abaixo:

- I. Não é permitido o uso de chassis prontos (há mais detalhes nesta seção);
- II. Peso máximo do protótipo: (900 ± 10) g (novecentos gramas mais ou menos dez gramas);
- III. Os protótipos deverão ter dimensões limitadas a 30,0 x 30,0 x 20,0 cm (comprimento x largura x altura);
- IV. O protótipo deverá ter uma altura mínima de 3 cm;
- V. Não há restrição quanto ao limite de tensão de alimentação do protótipo;
- VI. Os protótipos deverão ser movidos exclusivamente a energia elétrica e deverão transportar sua própria fonte de alimentação, sendo, então, proibida a utilização de qualquer fonte externa;
- VII. Os robôs devem ser completamente autônomos, sendo capazes de se mover pela pista e cumprir as dificuldades sem intervenção humana, sem nenhuma comunicação com computador, celular ou qualquer dispositivo externo. Todos os recursos necessários ao funcionamento do robô devem ser embarcados;
- VIII. A partida do robô deve ser realizada com ele em repouso, através do acionamento de apenas um interruptor, que é um dispositivo destinado a abrir ou fechar um circuito elétrico. Exemplos: chave elétrica, comutador, fios, etc.

NOTA: A Comissão Organizadora considera que o robô autônomo pode ser dividido em 4 (quatro) partes essenciais:

- 1ª Parte: Chassis + Motores + Rodas;
- 2ª Parte: Sistema Embarcado (Controladores);
- 3ª Parte: Sensores;
- 4ª Parte: Fonte de Alimentação.

A partir da NOTA anterior, a Comissão Organizadora define como chassis prontos qualquer estrutura pré-fabricada que integre mais de uma das 4 (quatro) partes essenciais do robô, como alguns kits de módulos de robótica (LEGO, Robô Pololu e similares). Por exemplo, não é permitido à equipe utilizar um kit que já venham integrados a parte do chassi e do sensor. É permitido comprar as quatro partes essenciais de kits DIFERENTES e, então, integrá-los MANUALMENTE. Entretanto, esta é uma atitude que é desencorajada, visto que se a equipe se dedicar em projetar seu robô, terá muito mais facilidade para eventuais manutenções e personalização do projeto.

Caso existam dúvidas a respeito da estrutura do protótipo, há um documento intitulado "Perguntas Frequentes" no site da competição, que poderá ser consultado a qualquer momento a partir da data de publicação deste regulamento. Porém, caso ainda haja questionamentos, é aconselhado que a equipe envie para a Comissão Organizadora uma descrição e/ou imagem do material a ser utilizado.

Casos não mencionados neste texto serão avaliados pela Comissão Organizadora.

2.3. As Equipes

As equipes devem ser formadas por no máximo 3 (três) integrantes, regularmente matriculados em um curso de graduação, ensino médio, ensino técnico ou ensino fundamental, que não se encaixam no grupo de restritos*.

*** Grupo de restritos: alunos que participam ou participaram como membros da Comissão Organizadora a partir de janeiro de 2022.**

2.4. Considerações Finais

A equipe organizadora – PETEE UFMG – está prontamente disposta a esclarecer qualquer dúvida não respondida por este regulamento através do e-mail equipes.cora@gmail.com.

Além disto, o site da competição <http://cora.cpdee.ufmg.br/> apresenta mais informações sobre o evento.

3. Organizadores

A Comissão Organizadora da competição terá por função organizar todo o evento e deliberar sobre qualquer problema ou dúvida que surja antes ou durante a competição. A comissão será também responsável pela verificação das classificações obtidas no decorrer das provas e pela atribuição das premiações.

3.1. Docente

Professora Luciana Pedrosa Salles

3.2. Discentes

PETEE UFMG

Ana Luiza da Silva Santos

Caio Teraoka de Menezes Câmara

Christian Felipe Vasconcelos de Oliveira

Diego Vieira Dos Santos

Fabrinni Dias Bastos

Fernanda Camilo dos Santos Xavier

Gustavo Alves Dourado

Isabela Alves Soares

Letícia Duque Giovannini

Lucas José de Souza Oliveira

Lucas Santos Durães

Marcos Gabriel Araujo Lima

Pedro Otávio Fonseca Pires

Yuan Dias Fernandes Pena Pereira

4. Contatos

Fernanda Camilo dos Santos Xavier

Coordenador Geral

Regulamento 9ª CoRA

E-mail: fernandacamilo.petee@gmail.com

Tel.: (31)9 9643-4623

Fernanda Camilo dos Santos Xavier

Coordenador Financeiro

E-mail: fernandacamilo.petee@gmail.com

Tel.: (31)9 9643-4623

Caio Teraoka de Menezes Câmara

Coordenador Técnico

E-mail: caioteraoka.petee@gmail.com

Tel.: (74)9 9999-6234

Fabrinni Dias Bastos

Coordenador Comunicação

E-mail: fabrinnibastos.petee@gmail.com

Tel.: (33) 9 88653695

Letícia Duque Giovannini

Coordenador Gestão

E-mail: leticiaduque.petee@gmail.com

Tel.: (32) 9 8709-0897

PETEE UFMG

Av. Presidente Antônio Carlos – Nº 6627 – Pampulha – Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-901 UFMG –

Campus Pampulha – Escola de Engenharia – Bloco 3 – Sala 1050 Telefone: (31) 3409-1013